TD n°2

Exercice ①

$$I(a)=\int_a^{a+1} \ln(\Gamma(t))\,dt \quad a\geq 0$$

$$\Rightarrow I(0)=\int_0^1 \ln(\Gamma(t))\,dt$$

Si $t=1-s \rightarrow dt=-ds$

$$I(0)=\int_0^1 \ln(\Gamma(1-s))\,ds$$

$$2I(0)=\int_0^1 \left[\ln(\Gamma(t))+\ln(\Gamma(1-t))\right]dt$$

$$2I(0)=\int_0^1 \ln(\Gamma(t)\Gamma(1-t))\,dt$$

$$2I(0)=\int_0^1 \ln\left(\frac{\pi}{\sin \pi t}\right)dt=\int_0^1 \left[\ln(\pi)-\ln(\sin(\pi t))\right]dt$$

$$2I(0)=\ln(\pi)-\underbrace{\int_0^1 \ln(\sin(\pi t))\,dt}_{I_1}$$

On pose $s=\pi t$

$$I_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \ln(\sin(s))\,dt=\frac{1}{\pi}I_2$$

On pose $s=2u$

$$\Rightarrow I_2=2\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2u)\,du$$

$$I_2=2\int_0^{\pi/2} \ln[2\sin(u)\cos(u)]\,du$$

$$=\pi\ln(2)+2\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(u))\,du+\underbrace{2\int_0^{\pi/2} \ln(\cos u)\,du}_{I_2}$$

Scanné avec CamScanner

or changement de variable $v = u - \frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow u = v - \frac{\pi}{2}$$

$$I_3 = \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin v)\, dv.$$

donc $I_2 = \pi \ln(2) + 2\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\, du = \pi \ln(2) + 2I_2$

$$I_1 = -\ln(2)$$

$$\Rightarrow I_2 = -\pi \ln(2)$$

$$\Rightarrow 2I(0) = \ln(\pi) + \ln(2) - \ln(2\pi)$$

$$\Rightarrow I(0) = \frac{1}{2}\ln(2\pi) \Rightarrow I(0) = \ln\left(\sqrt{2\pi}\right)$$

déduire que $I(a) = a(\ln(a) - 1) + \ln(\sqrt{2\pi})$

$$I'(a) = \ln(\Gamma(a+1)) - \ln(\Gamma(a))$$

$$I'(a) = \ln(a\Gamma(a)) - \ln(\Gamma(a))$$

$$I'(a) = \ln(a) + \ln(\Gamma(a))$$

$$I'(a) = \ln(a)$$

$$I(a) = a\ln(a) - a + C$$

$$\Rightarrow I(0) = \lim_{a \to 0} a\ln(a) - 0 + C = C$$

$$\Rightarrow C = \ln(\sqrt{2\pi})$$

Alors $I(a) = a\ln(a) - a + \ln(\sqrt{2\pi})$

Exercice (2)

$$I(p,q) = \int_0^{\pi/2} \sin^{p-1}\varphi \cos^{q-1}\varphi\, d\varphi$$

1°) $I(p,q)$ en fonct° de Gamma

On pose $x = \sin\varphi \Rightarrow dx = \cos\varphi\, d\varphi$

Scanne avec CamScanner

$$I(p,q) = \int_0^{\pi/2} \sin\varphi^{\,p-1} \cos^{q-2}\varphi \, \underbrace{\cos\varphi \, d\varphi}_{dx}$$

$$= \int_0^1 x^{p-1} (1-x^2)^{\frac{q-2}{2}} dx$$

On pose $t = x^2 \Rightarrow dt = 2x\,dx$

$$I(p,q) = \int_0^1 (x^2)^{\frac{p-1}{2}} (1-x^2)\, dx$$

$$= \int_0^1 t^{\frac{p-1}{2}} (1-t)^{\frac{q}{2}-1} \frac{1}{2} \frac{dt}{\sqrt{t}}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 t^{\frac{p}{2}-1} (1-t)^{\frac{q}{2}-1} dt$$

$$I(p,q) = \frac{1}{2} B\left(\frac{p}{2}, \frac{q}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{p}{2}\right)\Gamma\left(\frac{q}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{p+q}{2}\right)}$$

2/ Mq $\int_0^{\pi/2} \tan^r\varphi \, d\varphi = \frac{\pi}{2\cos\left(\frac{\pi r}{2}\right)}$

$$\int_0^{\pi/2} \tan^r\varphi \, d\varphi = \int_0^{\pi/2} \sin^r\varphi \cos^{-r}\varphi \, d\varphi$$

$r = p-1$ et $-r = q-1$ d'après le 1ère question

$$\int_0^{\pi/2} \tan^r\varphi \, d\varphi = I(r+1, 1-r)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1+r}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1-r}{2}\right)}{\Gamma(1)}$$

$$= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+r}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1-r}{2}\right)$$

Scanné avec CamScanner

formule de complément :

$$= \frac{1}{2}\,\Gamma\left(\frac{1+r}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1-r}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\,\frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi(1+r)}{2}\right)} = \frac{1}{2}\,\frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi r}{2}\right)}$$

$$= \frac{1}{2}\,\frac{\pi}{\cos\left(\frac{\pi r}{2}\right)}$$

Exercice (3)

(*)

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi < x < 0 \\ 1 & 0 < x < \pi \\ 0 & |x| > \pi \end{cases}$$

$$\mathcal{F}(f)(x) \triangleq \hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi i xy} f(y)\,dy$$

$$= \int_0^{\pi} e^{-2\pi xy}\,dy - \int_{-\pi}^{0} e^{-2\pi i xy}\,dy$$

$$= \left[\frac{e^{-2i\pi xy}}{-2\pi i x}\right]_{y=0}^{y=\pi} - \left[\frac{e^{-2i\pi xy}}{-2\pi i xy}\right]_{y=-\pi}^{0}$$

$$= \frac{1-\cos(2\pi^2 a)}{i\pi x}$$

(*) Déduire

Scanné avec CamScanner

⑧ En utilisant la formule inverse on a

$$\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2i\pi xy} \hat{f}(y)\, dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2i\pi xy} \frac{1-\cos(2\pi^2)}{i\pi} dy$$

Par identificat° :

$$\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2} = \int \frac{1-\cos(2\pi^2 x)}{\pi x} \sin(2\pi xy)\, dy$$

on pose $\alpha = 2\pi y \Rightarrow dy = \frac{d\alpha}{2\pi}$

$$\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2} = \int \frac{1-\cos(\pi\alpha)}{\pi y} \sin(\alpha x)\, d\alpha$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1-\cos(\pi\alpha)}{\alpha} \sin(\alpha x)\, d\alpha$$

pour $x = 1$, f cos continue

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1-\cos(\pi\alpha)}{\alpha} \sin(\alpha)\, d\alpha = \pi}$$

la fonct° paire

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos\pi\alpha}{\alpha} \sin\alpha\, d\alpha = \frac{\pi}{2}$$

Si $x = \pi$

$$\frac{1}{\pi} \int \frac{1-\cos\pi\alpha}{\alpha} \sin(\pi\alpha)\, d\alpha = \frac{f(\pi^+)+f(\pi^-)}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \overbrace{\frac{1-\cos(\pi\alpha)}{\alpha}}^{g(\alpha)} \sin(\pi\alpha)\, d\alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$= 1 \quad \int_0^{+\infty} g(\alpha) = \frac{\pi}{2} \quad \text{puisque } g(\alpha) \text{ paire}$$

Scanne avec CamScanner

Exercice ④

1) $H(x) = \begin{cases} 1 & \text{Si } x > 0 \\ 0 & \text{Si } x < 0 \end{cases}$

$$\mathcal{F}(H)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi i xy} H(y)\, dy = \int_{0}^{+\infty} e^{-2\pi i xy}\, dy = \frac{1}{2\pi i x}$$

2) $f(x) = H(x) e^{-ax}$, $a > 0$

$$\mathcal{F}(f)(x) = \int_{0}^{+\infty} e^{-2\pi i xy} e^{-ay}\, dy = \frac{1}{a + 2\pi i x}$$

3) il suffit de remarquer $e^{a|x|} = f(x) + f(-x)$

$$\mathcal{F}(e^{-a|x|})(y) = \mathcal{F}(f(x))(y) + \mathcal{F}(f(-x))(y)$$

$$= \frac{1}{a + 2i\pi} + \frac{1}{a - 2\pi i}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{F}(e^{-a|x|})(y) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \cdot 2}}$$

4) a)

$$\mathcal{F}(g(x))^{(n)}(y) = (-1)^n (2\pi i)^n \mathcal{F}(x^n g(x))(y)$$

$$\Rightarrow (\mathcal{F}(g(x))(y))' = \left(\int e^{-2\pi i xy} g(y)\, dy \right)'$$

$$= -2i\pi \int x\, e^{-2\pi i xy} g(y)\, dy$$

par recurrence.

b) $H(x) \dfrac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-ax}$, $n \in \mathbb{N}^*$??

Scanne avec CamScanner

$$\mathcal{F}\left(H(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}e^{-ax}\right)(y)$$

$$\mathcal{F} = \frac{1}{(n-1)!}\mathcal{F}\left(x^{n-1}f(x)\right)(y)$$

$$= \frac{1}{(n-1)!}\times\frac{1}{(-1)^{n-1}(2\pi i)^{n-1}}\mathcal{F}\left(f(x)\right)^{(n-1)}(y)$$

$$= \frac{1}{(n-1)!}\cdot\frac{1}{(-1)^{n-1}(2\pi i)^{n-1}}\left(\frac{1}{a+2i\pi y}\right)^{n-1}$$

① $\left(\frac{1}{a+2i\pi y}\right)' = \frac{-2i\pi\times 1}{(a+2i\pi y)^2}$ ② $\left(\frac{1}{a+2i\pi y}\right)'' = \frac{(-1)^2(2i\pi)^2\times 2}{(a+2i\pi y)^3}$

① et ② $\Rightarrow$ par continue de dérivé $\Rightarrow \left(\frac{1}{a+2i\pi y}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^{n-1}(2i\pi)^{n-1}\times(n-1)}{(a+2i\pi y)^n}$

$$\Rightarrow \mathcal{F}\left(H(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}e^{-ax}\right)(y) = \frac{1}{(a+2i\pi y)^n}$$

Exercice ⑤

1) $f_a(t) = e^{-at}f(t)$

$$\mathcal{L}\left(f_a(t)\right)(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt}e^{-at}f(t)\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-(p+a)t}f(t)\,dt$$

$$= \mathcal{L}(f(t))(p+a)$$

2) $\mathcal{L}(1-\cos(t))(p) = \mathcal{L}(1)(p) + \mathcal{L}(\cos(t))(p)$

$$= \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2+1} = \frac{1}{p(p^2+1)}$$

3) $\mathcal{L}\left(e^{t}\frac{d^2}{dt^2}\left[\underbrace{e^{-t}(1-\cos(t))}_{f_1(t)}\right]\right) = \frac{(p-1)^2}{p(p^2+1)}$

Scanné avec CamScanner

$$\mathcal{L}(h(t))(p) = \frac{1}{(p+1)\left[(p+1)^2+1\right]}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\left(\frac{d^2}{dt}h(t)\right) = p^2\mathcal{L}(h(t))(p) - p\underbrace{h(0)}_{\to 0} - \underbrace{h'(0)}_{\to 0}$$

$$= p^2\mathcal{L}(h(t))(p) = \frac{p^2}{(p+1)\left[(p+1)^2+1\right]}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\left(e^t \frac{d^2}{dt^2}(h(t))\right)(p) = \mathcal{L}\left(\frac{d^2}{dt^2}h(t)\right)(p-1)$$

$$= \frac{(p-1)^2}{p(p^2+1)}$$

Exercice ⑥

---

1) $F(p) = \mathcal{L}(f(t))(p)$

$\lim_{p\to+\infty} \mathcal{L}(f(t))(p) = 0$

$$\int_0^{\infty} F(s)\,ds = \int_0^{\infty}\left(\int_0^{\infty} e^{-st} f(t)\,dt\right) ds$$

th de Fubbini

$$= \int_0^{+\infty} f(t)\left(\int_0^{+\infty} e^{-st}\,ds\right) dt = \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t}\,dt$$

2) $$\mathcal{L}\left(\int_0^x \frac{f(t)}{t}\,dt\right)(p) = \frac{1}{p}\mathcal{L}\left(\frac{f(t)}{t}\right)(p)$$

$h(t) = \frac{f(t)}{t} \Rightarrow th(t) = f(t)$

$$\mathcal{L}(th(t))(p) = -\mathcal{L}(h(t))'(p) = \mathcal{L}(f(t))(p) = F(p)$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}(h(t))'(p) = -F(p)$$

$$\int_p^{+\infty} \mathcal{L}(h(t))'(s)\,ds = -\int_0^{+\infty} F(s)\,ds$$

Scanne avec CamScanner

$\Rightarrow \quad + \mathcal{L}(h(t))(p) = + \int_p^{+\infty} F(s)\,ds$

d'où

$$\mathcal{L}(g(x))(p) = \frac{1}{p}\,\mathcal{L}(h(t))(p) = \frac{1}{p}\int_p^{+\infty} F(s)\,ds$$

3) $\mathcal{L}\left(\int_x^{\infty} \frac{f(t)}{t}\,dt\right)(p)$

$$= \mathcal{L}\left(\int_0^{\infty} \frac{f(t)}{t}\,dt - \int_0^{x} \frac{f(t)}{t}\,dt\right)(p)$$

$$= \mathcal{L}\left(\int_0^{\infty} \frac{f(t)}{t}\,dt\right) - \mathcal{L}(g(x))(p)$$

$$= \frac{1}{p}\int_0^{\infty} \frac{f(t)}{t}\,dt + \frac{1}{p}\int_p^{+\infty} F(s)\,ds$$

d'après ① :

$$= \frac{1}{p}\int_0^{\infty} F(s)\,ds - \frac{1}{p}\int_p^{+\infty} F(s)\,ds$$

$$\mathcal{L}\left(\int_x^{\infty} \frac{f(t)}{t}\,dt\right)(p) = \frac{1}{p}\int_0^{p} F(s)\,ds.$$

4) ⊛ $\mathrm{Sin}(x) = \int_0^{x} \frac{\sin(t)}{t}\,dt$ d'après la quest° ②.

$$\mathcal{L}(\mathrm{Sin}(x))(p) = \frac{1}{p}\int_p^{+\infty} \frac{1}{1+s^2}\,ds = \frac{1}{p}\left(\frac{\pi}{2} - \arctan(p)\right)$$

⊛ $\mathrm{Cos}(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t}\,dt$ d'après la quest° ③ :

$$\mathcal{L}(\cos(x))(p) = \frac{1}{p}\int_0^{p} \frac{s}{s^2+1}\,ds = \frac{1}{2p}\ln(p^2+1)$$

Scanné avec CamScanner

Exercice (7)

Mq : $I_a = \int_0^{\infty} e^{-pt} J_0(at)\, dt = \frac{1}{\sqrt{a^2+p^2}}$, J_0 : fonct° de Bessel

- Un changement de variable : $u = at$

$$I_a = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{p}{a}u} J_0(u)\, du$$

$$= \frac{1}{a} \mathcal{L}(J_0(t))\left(\frac{p}{a}\right)$$

⊕ J_0 vérifie : $t>0$, $t^2 J_0'' + t J_0' + t^2 J_0 = 0$

$$\Rightarrow (t J_0'') + J_0' + (t J_0) = 0$$

On note $F(p) = \mathcal{L}(J_0(t))(p)$

$$\mathcal{L}(t J_0''(t)) = -\frac{d}{dp}\left(\mathcal{L}(J_0''(t))(p)\right)$$

$$= \frac{-d}{dp}\left(p^2 \mathcal{L}(J_0(t)) - p J_0(0) - J_0'(0)\right)$$

$$= \left(-p^2 F(p) - p J_0(0) - J_0'(0)\right)'$$

$$\boxed{\mathcal{L}(t J_0''(t)) = -2p F(p) - p^2 F'(p) + J_0(0)}$$

⊕ $\mathcal{L}(t J_0(t))(p) = \frac{-d}{dp} \mathcal{L}(J_0(t))(p) = -F'(p)$

⊕ On remplace dans l'équat° :

$$-2p F(p) - p^2 F(p) + J_0(0) + p F(p) - J_0(0) - F'(p) = 0$$

$$\Rightarrow (p^2+1) F'(p) + p F(p) = 0$$

$$\Rightarrow F'(p) + \frac{p}{\quad} F(p) = 0$$

Scanné avec CamScanner

$$\Rightarrow F(p) = C\, e^{-\frac{1}{2}\ln(p^2+1)} = \frac{C}{\sqrt{p^2+1}}$$

* Th de valeur initial : (1)

$$\lim_{p\to+\infty} p\,\mathcal{L}(f(t))(p) = f(0^+)$$

* Th de valeur final : (2)

$$\lim_{p\to 0} p\,\mathcal{L}(f(t))(p) = \lim_{t\to+\infty} f(t)$$

En utilise th (1) :

$$\lim_{p\to+\infty} pF(p) = \lim_{p\to+\infty} C\,\frac{p}{\sqrt{p^2+1}} = J_0(0) = 1 = C$$

$$\Rightarrow \boxed{C=1}$$

d'où $\boxed{F(p) = \frac{1}{\sqrt{p^2+1}}} = \mathcal{L}(J_0(t))(p)$

en remplaçant (*),

$$I_a = \frac{1}{a} F(p/a) = \frac{1}{a}\,\frac{1}{\sqrt{p^2/a^2+1}} = \frac{1}{a}\,\frac{1}{\sqrt{\frac{p^2+a^2}{a^2}}}$$

finalement,

$$\boxed{I_a = \frac{1}{\sqrt{p^2+a^2}}}$$

fin.

Scanné avec CamScanner

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

A. U. 2021-2022
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Feuille d'exercices n°2

Fonctions spéciales, Transformée de Fourier et Transformée de Laplace

Exercice 1. On considère l'intégrale de Raabe définie par:

$$\mathrm{I}(a) = \int_a^{a+1} \ln(\Gamma(t))dt, \quad a \geq 0$$

Montrer que $\mathrm{I}(0) = \ln(\sqrt{2\pi})$. En déduire que pour $a > 0$,

$$\mathrm{I}(a) = a(\ln a - 1) + \ln(\sqrt{2\pi}).$$

Exercice 2. Soit l'intégrale

$$\mathrm{I}(p,q) = \int_0^{\pi/2} \sin^{p-1}\varphi \cos^{q-1}\varphi d\varphi$$

(1) Exprimer l'intégrale $\mathrm{I}(p,q)$ en fonction de la fonction Gamma.
(2) En déduire de la formule du complément que

$$\int_0^{\pi/2} \tan^r \varphi d\varphi = \frac{\pi}{2\cos\frac{\pi r}{2}}$$

Exercice 3. Calculer la transformée de Fourier de la fonction

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \\ 0, & |x| > \pi \end{cases}$$

En déduire

$$\int_0^\infty \frac{1-\cos\pi\alpha}{\alpha}\sin\alpha d\alpha \quad et \quad \int_0^\infty \frac{1-\cos\pi\alpha}{\alpha}\sin\pi\alpha d\alpha$$

Exercice 4. Fonction de Heaviside .

On appelle fonction de Heaviside ou fonction échelon unité la fonction notée $H(x)$ définie par

$$H(x) = \begin{cases} 1 & si \quad x > 0 \\ 0 & si \quad x < 0 \end{cases}$$

sa valeur pour $x = 0$ peut être choisie arbitrairement.

(1) Calculer la transformée de Fourier de la fonction de Heaviside
(2) Calculer la transformée de Fourier de la fonction

$$f(x) = H(x)e^{-ax}, \quad a > 0$$

(3) En déduire par simple considération de symétrie, la transformée de Fourier de $e^{-a|x|}$.
(4) (a) Montrer que pour toute fonction $g \in L^1$; on a $\forall n \geq 1$:

$$\mathcal{F}(g(x))^{(n)}(y) = (-1)^n(2i\pi)^n\mathcal{F}(x^n g(x))(y)$$

Scanné avec CamScanner

(b) En déduire la transformée de Fourier de la fonction

$$H(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}e^{-ax}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

Exercice 5.

(1) Trouver, en fonction de la transformé de Laplace de la fonction f , celle de la fonction f_a définie par :

$$f_a(t) = e^{-at}f(t).$$

(2) Montrer que

$$\mathcal{L}\left(1-\cos(t)\right)(p) = \frac{1}{p(p^2+1)}$$

(3) En déduire

$$\mathcal{L}\left(e^t\frac{d^2}{dt^2}\left(e^{-t}(1-\cos(t))\right)\right)(p) = \frac{(p-1)^2}{p(p^2+1)}$$

Exercice 6.

(1) On note $F(p) \triangleq \mathcal{L}(f(t))(p)$. Calculer, si elle existe, l'intégrale définie par $\int_0^\infty F(s)ds$ en fonction de f.

(2) Trouver la transformée de Laplace de

$$g(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{t}dt$$

à l'aide de $F(p)$

(3) En déduire la transformée de Laplace de

$$\int_x^\infty \frac{f(t)}{t}dt$$

(4) Application : Calculer les images du cosinus intégral et du sinus intégral, définis par:

$$\mathbf{Sin(x)} = \int_0^x \frac{\sin(t)}{t}dt, \quad \mathbf{Cos(x)} = \int_x^\infty \frac{\cos(t)}{t}dt$$

Exercice 7. Montrer que pour tout $a > 0$

$$\int_0^\infty e^{-pt}J_0(at)dt = \frac{1}{\sqrt{a^2+p^2}}, \quad (p>0)$$

ou J_0 la fonction de Bessel.

Scanné avec CamScanner